Déploiement d'une infrastructure Web mixte sur SRV-WEB

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Déploiement d'une infrastructure Web mixte sur SRV-WEB....1
I. Présentation de l'environnement....2
II. Configuration du serveur Web IIS (Windows Server 2019)....2
A. Paramétrage IP et nom d'hôte....2
B. Installation des rôles Serveur Web (IIS) et Serveur DNS....3
C. Génération du certificat auto-signé....4
D. Gestion des Bindings (Liaisons HTTPS)....5
E. Test de connectivité et validation du service Web....6
F. Configuration du nom de domaine local (FQDN)....7
III. Déploiement du serveur Web Apache2 (Debian - 172.16.0.11)....10
A. Installation du service Apache2....10
B. Configuration du Virtual Host (Port 80)....10
C. Mise en place du HTTPS (SSL/TLS)....11
D. Validation du service Web Linux....12
E. Mise en place du serveur DNS Bind9 (Debian)....13
F. Validation de l'infrastructure (Côté Client)....14
VII. Conclusion....15

I. Présentation de l'environnement

Pour ce TP de grande envergure, nous configurons un serveur nommé **SRV-WEB** qui centralise nos services d'hébergement. Voici les paramètres de base à respecter scrupuleusement :

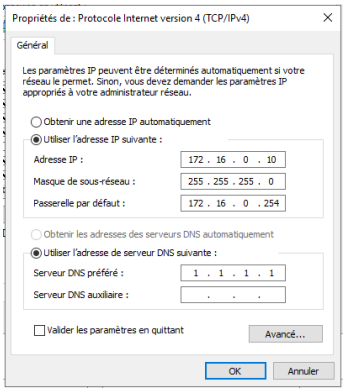
- **Nom du serveur :** `SRV-WEB`
- **Adresse IP :** `172.16.0.10`
- **Masque de sous-réseau :** `255.255.255.0` (/24)

II. Configuration du serveur Web IIS (Windows Server 2019)

A. Paramétrage IP et nom d'hôte

Avant toute installation technique, nous devons préparer le socle système de **SRV-WEB**.

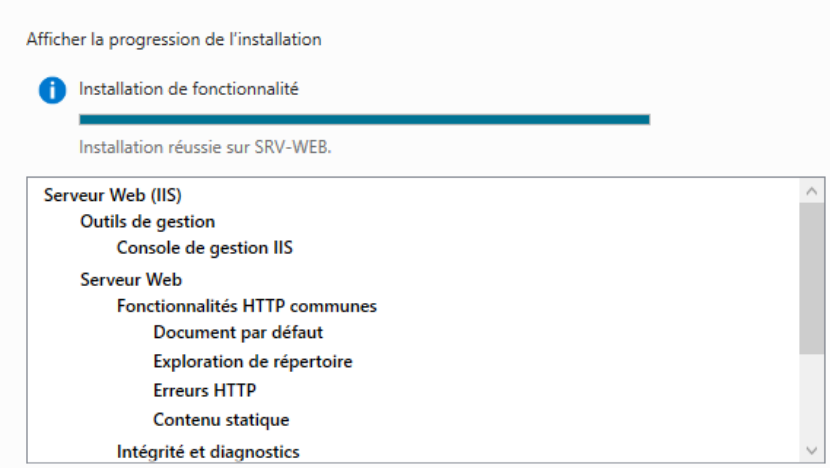
1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, modifiez le nom de l'ordinateur pour `SRV-WEB`.
2. Configurez l'interface réseau avec l'IP statique `172.16.0.10`.



B. Installation des rôles Serveur Web (IIS) et Serveur DNS

L'activation des services Web et de résolution de noms sur **SRV-WEB** (172.16.0.10) s'effectue via l'assistant de Windows Server.

1. **Gestionnaire de serveur** > **Gérer** > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
2. Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
3. Choisir le serveur **SRV-WEB** dans le pool de serveurs.
4. Dans la liste, cocher les deux rôles suivants :
    - **Serveur Web (IIS)**
    - **Serveur DNS**
5. Pour chaque rôle, une fenêtre s'ouvre : cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** (pour inclure les consoles d'administration RSAT).
6. Cliquer sur **Suivant** jusqu'à l'étape finale sans modifier les services par défaut.
7. Cliquer sur **Installer** et confirmer la fin du processus.



C. Génération du certificat auto-signé

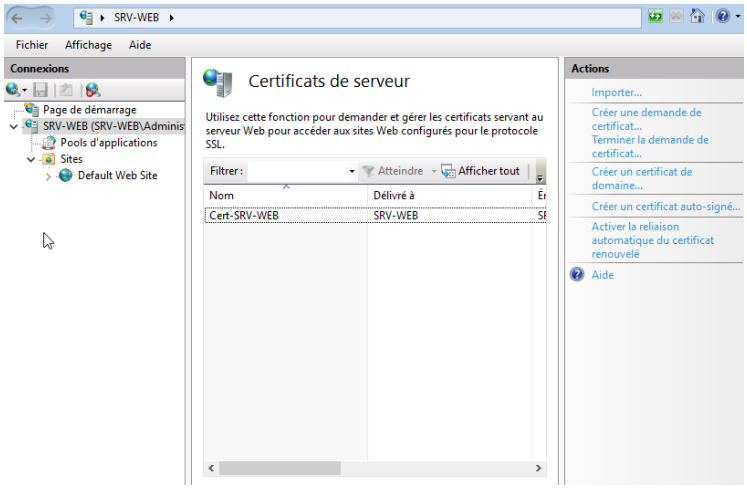
La sécurisation des échanges sur l'IP **172.16.0.10** nécessite un certificat SSL/TLS. En environnement de test, nous utilisons un certificat auto-signé.

1. Accès au module des certificats

1. Lancer le **Gestionnaire des services Internet (IIS)**.
2. Dans le volet **Connexions** (à gauche), cliquer sur le serveur **SRV-WEB**.
3. Dans la zone centrale, double-cliquer sur **Certificats de serveur**.

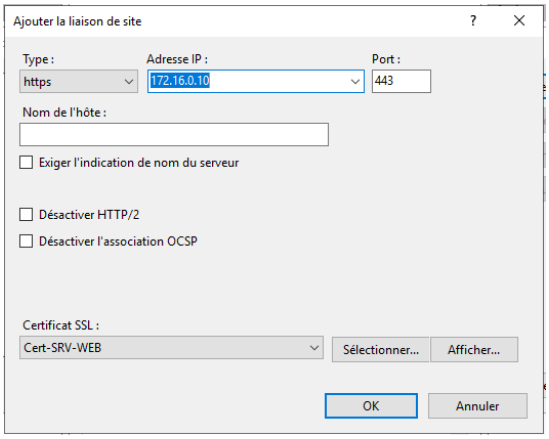
2. Création du certificat Cert-SRV-WEB

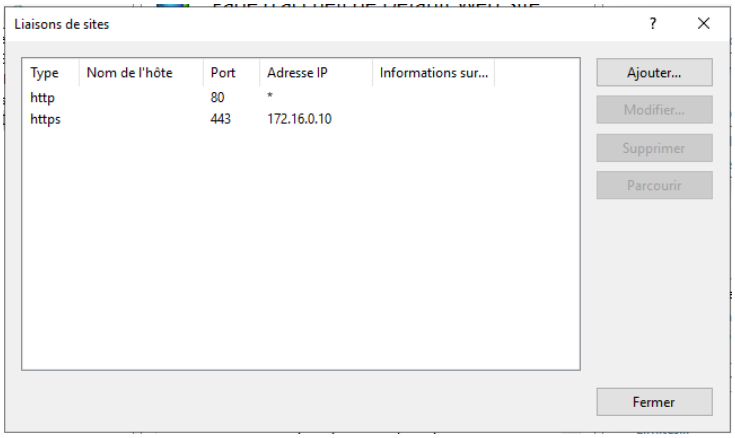
1. Dans le volet **Actions** (à droite), cliquer sur **Créer un certificat auto-signé...**.
2. Renseigner les paramètres suivants :
   - **Nom convivial** : `Cert-SRV-WEB`
   - **Magasin de certificats** : `Personnel`
3. Cliquer sur **OK**. Le certificat est désormais disponible pour les liaisons.



D. Gestion des Bindings (Liaisons HTTPS)

1. Dans IIS, déplier **Sites** > Faire un clic droit sur **Default Web Site** > **Modifier les liaisons**.
2. Cliquer sur **Ajouter**.
3. Configurer la liaison comme suit :
   - **Type :** `https`
   - **Adresse IP :** `172.16.0.10`
   - **Port :** `443`
   - **Certificat SSL :** Sélectionner `Cert-SRV-WEB`.
4. Valider par **OK** puis **Fermer**.



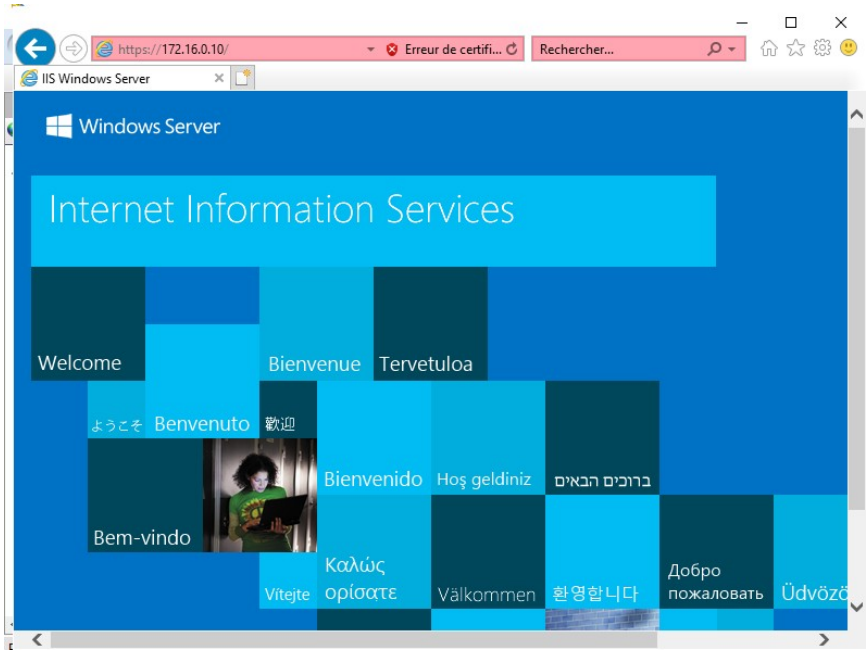


E. Test de connectivité et validation du service Web

Avant de passer au serveur Linux, nous validons le bon fonctionnement du protocole sécurisé sur **SRV-WEB** (172.16.0.10).

1. Test local (sur SRV-WEB)

1. Ouvrez un navigateur sur le serveur.
2. Saisissez l'URL : `https://172.16.0.10`.
3. **Résultat attendu :** Un message d'avertissement sur le certificat s'affiche. Cliquez sur **Informations complémentaires** (ou Avancé) puis sur **Accéder à la page Web**.
4. La page d'accueil par défaut d'IIS s'affiche avec le cadenas (souvent barré en rouge car auto-signé).



2. Test distant (depuis un poste client)

1. Depuis une machine cliente (segment `172.16.0.0/24`), ouvrez un navigateur.
2. Saisissez l'adresse : `https://172.16.0.10`.
3. **Résultat attendu :** Le navigateur doit charger la page après validation de l'exception de sécurité.

F. Configuration du nom de domaine local (FQDN)

L'objectif est de rendre le service Web accessible via l'URL `https://srv-web.btssio.local` plutôt que par son adresse IP, afin de simuler un environnement de production réel.

1. Attribution du nom d'hôte (Host Header) dans IIS

1. Dans le **Gestionnaire IIS**, retournez dans les **Liaisons** du site (Default Web Site).
2. Sélectionnez la ligne **https** et cliquez sur **Modifier**.
3. Dans le champ **Nom d'hôte**, saisissez : `srv-web.btssio.local`.
4. Cochez la case **Exiger l'indication du nom du serveur (SNI)** (Indispensable pour l'utilisation des noms de domaine en HTTPS).
5. Validez par **OK**.

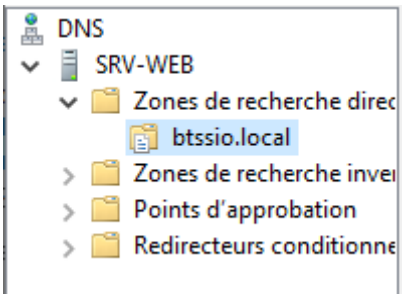
Type	Nom de l'hôte	Port	Adresse IP	Informations sur...
http		80	*	
https	srv-web.btssio.lo...	443	172.16.0.10	

2. Configuration et validation via le service DNS

Le serveur DNS doit être capable de traduire l'URL `srv-web.btssio.local` en adresse IP `172.16.0.10`. Voici les étapes de configuration :

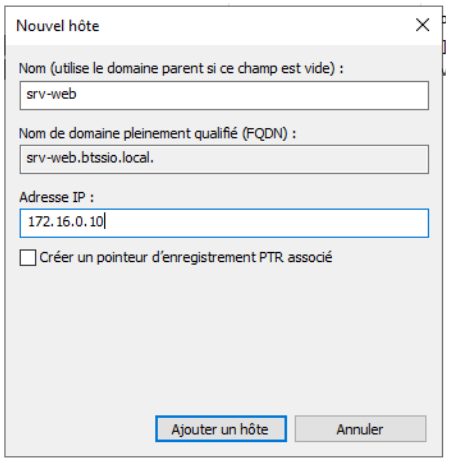
3. Création de la Zone de recherche directe

1. Ouvrez le **Gestionnaire DNS** (Outils > DNS).
2. Faites un clic droit sur **Zones de recherche directe** > **Nouvelle zone...**.
3. Laissez sur **Zone principale** et nommez la zone : `btssio.local`.
4. Validez les étapes suivantes par défaut jusqu'à la fin de l'assistant.



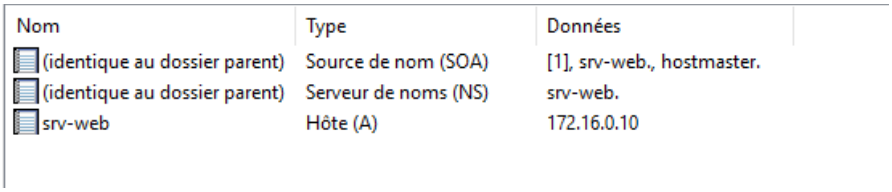
4. Création de l'enregistrement d'hôte (A)

1. Faites un clic droit sur la zone `btssio.local` que vous venez de créer.
2. Sélectionnez **Nouvel hôte (A ou AAAA)...**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez : `srv-web`.
4. Dans le champ **Adresse IP**, saisissez : `172.16.0.10`.
5. Cliquez sur **Ajouter un hôte**.



5. Vérification de l'enregistrement

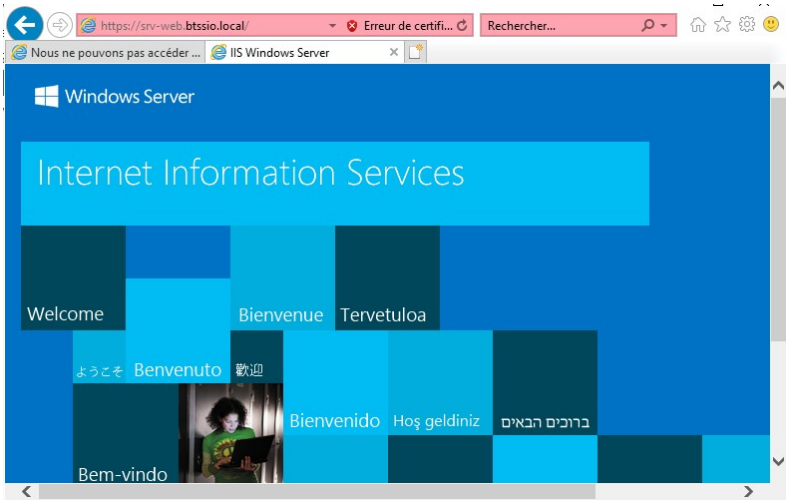
1. Dans la partie centrale du Gestionnaire DNS, vérifiez que la ligne suivante est présente :
   - **Nom :** `srv-web`
   - **Type :** `Hôte (A)`
   - **Données :** `172.16.0.10`



Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], srv-web., hostmaster.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-web.
srv-web	Hôte (A)	172.16.0.10

6. Test final de résolution et d'accès

1. Sur le poste client, videz le cache DNS : `ipconfig /flushdns`.
2. Lancez un navigateur et saisissez : `https://srv-web.btssio.local`.
3. **Résultat attendu** : Le serveur Web répond correctement sous son nom DNS complet.



III. Déploiement du serveur Web Apache2 (Debian - 172.16.0.11)

L'objectif est de mettre en place un service Web sécurisé sur Debian répondant au nom de domaine `srv-linux.btssio.local`.

A. Installation du service Apache2

L'installation se fait via le gestionnaire de paquets APT.

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer le paquet Apache : `sudo apt install apache2 -y`
3. Vérifier que le service est actif : `systemctl status apache2`

```
root@SRV-WEBL:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-09 16:39:46 CET; 17s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1419 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1107)
     Memory: 9.4M
        CPU: 52ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1419 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1421 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1422 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 09 16:39:46 SRV-WEBL systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
mars 09 16:39:46 SRV-WEBL apachectl[1418]: AH00558: apache2: Could not reliably determi
mars 09 16:39:46 SRV-WEBL systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

B. Configuration du Virtual Host (Port 80)

On configure le serveur pour qu'il reconnaisse son nom de domaine local.

1. Créer le répertoire du site : `sudo mkdir -p /var/www/site-linux`
2. Créer le fichier de configuration : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/srv-linux.conf`
3. Insérer la configuration suivante :

Apache

<VirtualHost 172.16.0.11:80>

ServerName srv-linux.btssio.local

DocumentRoot /var/www/site-linux

</VirtualHost>

4. Activer le site et redémarrer le service :
   - `sudo a2ensite srv-linux.conf`
   - `sudo systemctl restart apache2`

```
root@SRV-WEBL:~# a2ensite srv-linux.conf
Enabling site srv-linux.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

C. Mise en place du HTTPS (SSL/TLS)

On génère un certificat auto-signé pour sécuriser les accès sur l'IP **172.16.0.11**.

1. Génération du certificat avec OpenSSL

1. Exécuter la commande de génération :

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/srv-linux.key -out /etc/ssl/certs/srv-linux.crt

2. Lors de la saisie des informations, veillez à remplir le champ **Common Name (e.g. server FQDN)** avec : `srv-linux.btssio.local`.

2. Configuration de la liaison HTTPS (Port 443)

1. Activer le module SSL d'Apache : `sudo a2enmod ssl`
2. Créer le fichier de configuration SSL : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/srv-linux-ssl.conf`
3. Insérer la configuration suivante :

Apache

<VirtualHost 172.16.0.11:443>

ServerName srv-linux.btssio.local

DocumentRoot /var/www/site-linux

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/srv-linux.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/srv-linux.key

</VirtualHost>

4. Activer le site SSL et redémarrer Apache :
    - `sudo a2ensite srv-linux-ssl.conf`
    - `sudo systemctl restart apache2`

D. Validation du service Web Linux

Cette étape permet de vérifier que le serveur Debian répond correctement en HTTP et HTTPS.

1. Test local (sur le serveur Debian)

1. Installer l'outil curl : `sudo apt install curl -y`
2. Tester l'accès sécurisé : `curl -k https://172.16.0.11`
3. **Résultat attendu** : Le code HTML de la page s'affiche dans le terminal (l'option `-k` permet d'ignorer l'alerte sur le certificat auto-signé).

2. Test distant (depuis un poste client)

1. Ouvrir un navigateur sur le poste client.
2. Saisir l'URL : `https://172.16.0.11`.
3. **Résultat attendu** : Affichage de la page (après validation de l'exception de sécurité) avec le protocole HTTPS actif.

E. Mise en place du serveur DNS Bind9 (Debian)

Pour rendre le serveur Linux autonome et supprimer la nécessité de fichiers `hosts` sur les postes clients, nous installons un service de résolution de noms.

1. Installation du service DNS

1. Installer le paquet Bind9 : `sudo apt install bind9 -y`
2. Vérifier que le service est actif : `systemctl status bind9`

2. Déclaration de la zone btssio.local

1. Éditer le fichier de configuration des zones locales :

Bash

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

2. Ajouter la déclaration suivante :

Plaintext

zone "btssio.local" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.btssio.local";

};

3. Création de l'enregistrement A (Lien Nom -> IP)

1. Créer le fichier de zone : `sudo nano /etc/bind/db.btssio.local`
2. Remplir avec la configuration minimale (IP **172.16.0.11**) :

```
$TTL 604800

@ IN SOA srv-linux.btssio.local. admin.btssio.local. ( 2 86400
3600 604800 3600 )

@ IN NS srv-linux.btssio.local.

srv-linux IN A 172.16.0.11
```

F. Validation de l'infrastructure (Côté Client)

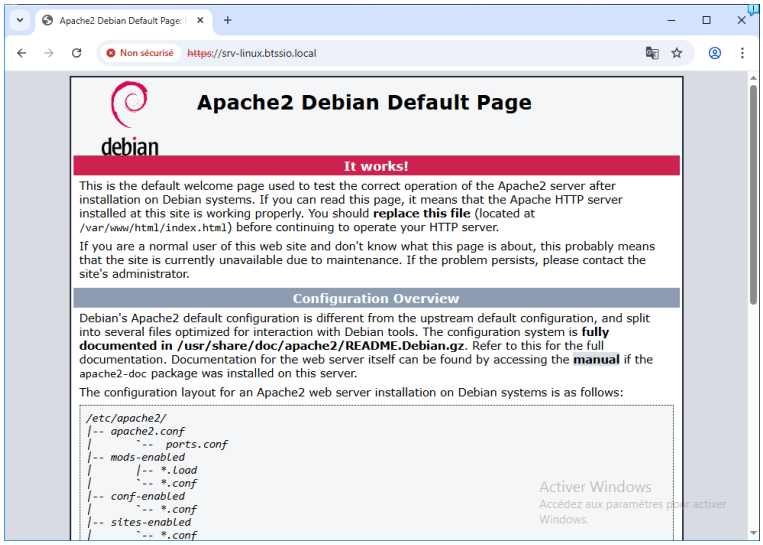
C'est ici que la magie du DNS opère. Plus besoin de toucher aux fichiers système du client.

1. **Configuration réseau :** Sur ton poste client, dans les propriétés IPv4, remplace l'adresse du DNS par l'IP de ton Linux : **172.16.0.11**.

2. **Test de résolution :** Ouvre un terminal et tape : `nslookup srv-linux.btssio.local`.

    - **Résultat attendu :** Le serveur Linux répond directement avec son IP.

3. **Test Web :** Saisis `https://srv-linux.btssio.local` dans ton navigateur.



VII. Conclusion

Ce TP nous a permis de valider les bases fondamentales du **déploiement d'une infrastructure Web mixte** (Windows/Linux) en environnement local.Nous avons désormais une architecture d'hébergement fonctionnelle, reposant sur une **interopérabilité maîtrisée** entre les rôles IIS de Windows Server 2019 et la pile Apache2 de Debian. La mise en place de certificats SSL/TLS auto-signés et de services de résolution de noms (DNS/Bind9) assure une **standardisation des accès sécurisés** (HTTPS) et une transparence totale pour l'utilisateur final.